

Problema: Análise de Desempenho e Custo de Manutenção em Frotas de Bombas Centrífugas

(Problema gerado pelo NotebookLM)

1. Contexto

Uma planta industrial opera com diversas bombas centrífugas responsáveis pelo transporte de fluidos entre diferentes processos. O gerente de manutenção necessita de uma ferramenta para avaliar a eficiência energética e o custo operacional dessas máquinas. A cada execução, o usuário informa quantas bombas serão analisadas e fornece dados técnicos como vazão nominal, potência do motor, rendimento atual, custo de energia e custo estimado de manutenção por hora de operação.

2. Descrição do Problema

Desenvolver um programa que analise o desempenho de N bombas, onde N é definido pelo usuário. O programa deve calcular indicadores de consumo, eficiência real e custos operacionais, gerando gráficos comparativos para identificar quais unidades precisam de intervenção ou substituição.

3. Entradas

Para cada execução, o programa deve solicitar:

- Número de bombas N.
- Identificação (TAG) ou setor de cada bomba.
- Vazão nominal de projeto (m^3/h)
- Potência nominal do motor (kW).
- Rendimento atual da bomba (η em %).
- Horas de operação diária (h).
- Custo da energia elétrica (R\$/kWh).
- Custo de manutenção preventiva por hora operacional (R\$/h).

4. Processamento

Para cada bomba, o programa deve calcular:

- Consumo Diário de Energia (kWh): $\text{Potência} \times \text{Horas}$
- Custo Operacional Diário (R\$): $(\text{Consumo} \times \text{Custo_Energia}) + (\text{Horas} \times \text{Custo_Mnt})$.
- Vazão Real Estimada (m^3/h): $\text{Vazão_Nominal} \times (\eta/100)$.
- Índice de Criticidade de Manutenção: A classificação segue o critério de rendimento:

Nível de Criticidade	Rendimento (η)
----------------------	-----------------------

Baixo (Operação OK)	Superior a 85%
---------------------	----------------

Médio (Atenção/Degradação)	Entre 70% e 85%
----------------------------	-----------------

Alto (Risco de Falha/Ineficiente)	Inferior a 70%
-----------------------------------	----------------

5. Saídas Obrigatórias

O programa deve apresentar:

- Tabela com os resultados técnicos e financeiros por bomba.
- Gráfico de barras comparando a Vazão Nominal vs. Vazão Real.
- Gráfico de barras com o Custo Operacional Diário por bomba.
- Gráfico de pizza mostrando a distribuição dos Níveis de Criticidade na frota.
- Identificação automática da bomba com pior rendimento (mais crítica).